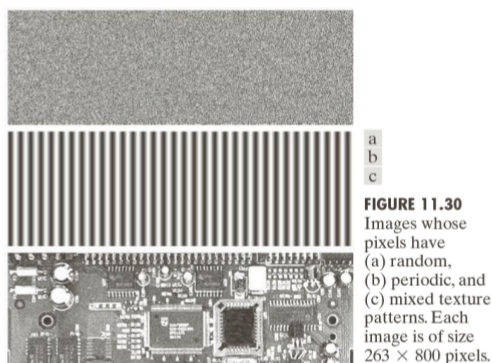


DIP-B 2025Fall 期末试卷(回忆版)

1. 三种常见的图像内插方式是？简要介绍他们的数学原理
2. 图像锐化的目的是什么？基于一阶微分和二阶微分的数学定义，推导出Sobel算子和拉普拉斯算子
3. 对图像做DFT之前乘以 $(-1)^{x+y}$ 的作用是什么？为什么使用理想滤波器滤波时会产生振铃效应？
4. 雷登变换，图像 $f(x,y)$ 可以经投影生成 $g(x,y)$ ，随后通过反投影复原出 $f(x,y)$ 。对投影和复原的过程进行数学推导。
5. 给出至少三种彩色模型。什么是伪彩色？介绍如何基于灰度分层的方法生成伪彩色图像。
6. 如何生成图像的近似金字塔和残差金字塔？近似金字塔的图像和残差金字塔的图像，其直方图分别有什么特点？
7. 什么是图象压缩？说出三种类型的冗余并简要解释。现有一灰度图仅有6个不同的灰度级，出现概率分别为0.5、0.21、0.19、0.05、0.03、0.02，进行霍夫曼编码并求平均码长。
8. 什么是共生矩阵？对于给出的三幅不同的图像：随机模式、周期模式(水平正弦波)、混合纹理模式，它们的共生矩阵分别是怎样的？(三幅图像见下图FIGURE 11.30)

随机模式，周期模式（正弦波），混合纹理模式图片（上图）及其共生矩阵（下图）



关系： g_2 在 g_1 的右边

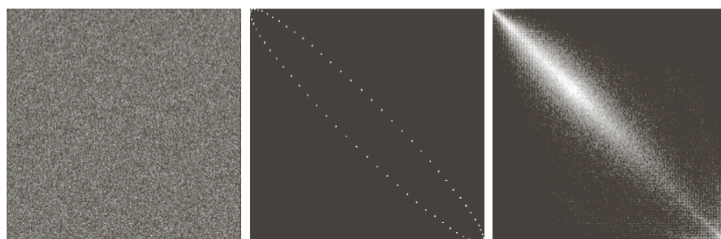
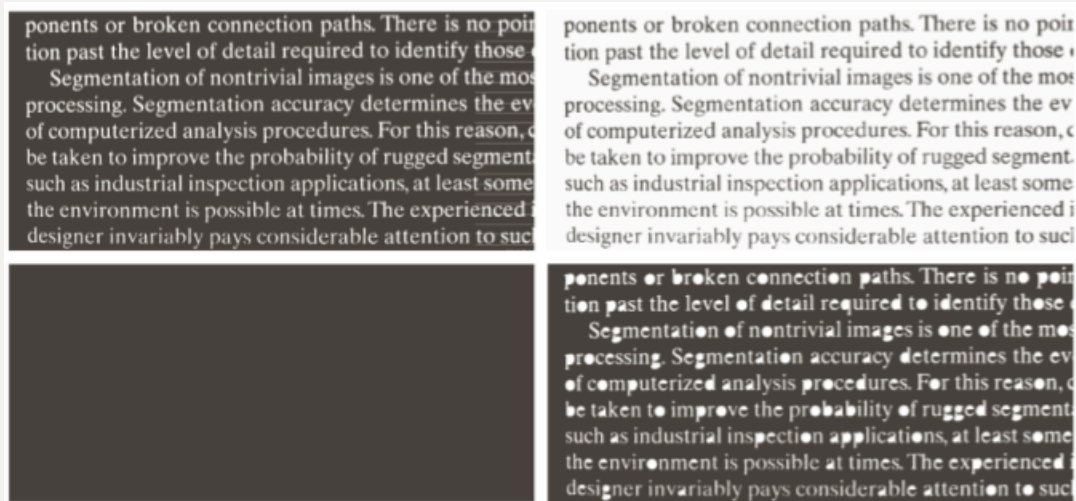


FIGURE 11.31
 256×256 co-occurrence matrices, G_1 , G_2 , and G_3 , corresponding from left to right to the images in Fig. 11.30.

9. 霍夫变换的基本思想是什么？以极坐标直线为为基础，说明如何使用霍夫变换进行直线检测。

10. 图像形态学处理

(1)设计二值形态学方案，实现图(a)到图(b)效果的孔洞填充(书本FIGURE 9.31，左上为a、右下为b)



(2)芯片图像(c)上有半径为a的小黑圆形和半径为b的小白圆形，设计灰度级形态学方案滤除它们(参考书本FIGURE 9.37 的(a)图)

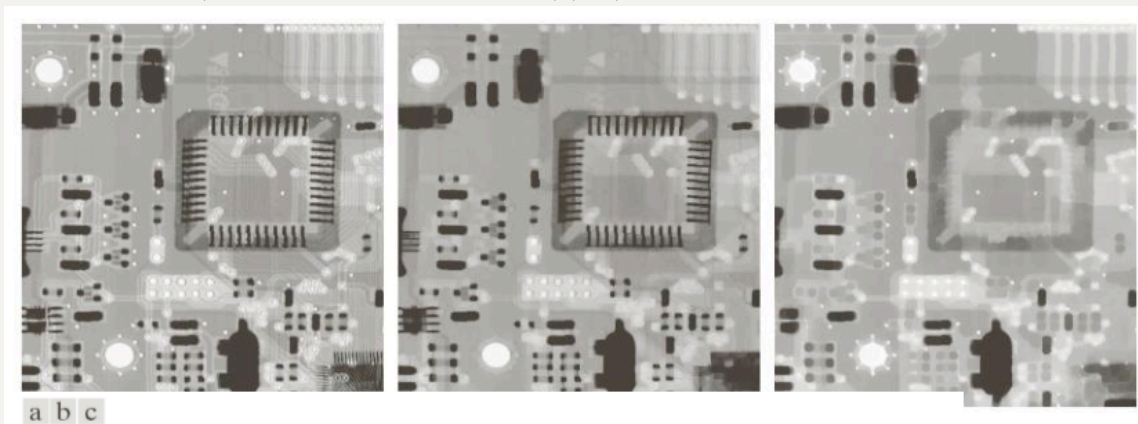


FIGURE 9.37 (a) A gray-scale X-ray image of size 448×425 pixels. (b) Opening using a disk SE with a radius of 3 pixels. (c) Closing using an SE of radius 5.